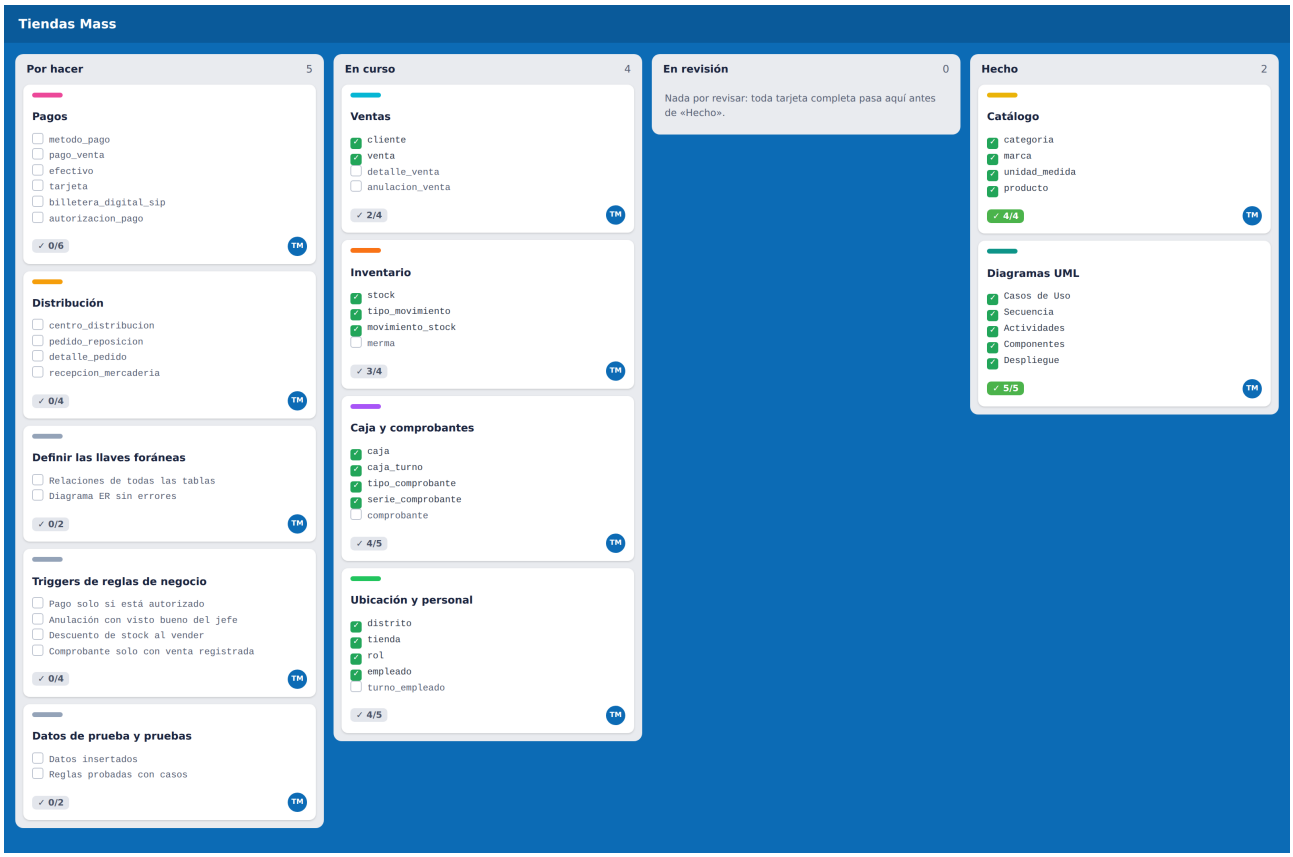
# ï¿½ndice

Contenido del informe

1. Introducciï¿½n
2. Descripciï¿½n del sistema
3. Diagrama de Casos de Uso
4. Diagrama de Secuencia
5. Diagrama de Actividades
6. Diagrama de Componentes
7. Diagrama de Despliegue
8. Tablero Kanban
9. Consistencia entre los 5 diagramas
10. Conclusiones

# 8. Tablero Kanban

**¿Qué es y para qué sirve?** El tablero Kanban muestra el trabajo del proyecto en columnas según su estado: lo que falta, lo que se está haciendo, lo que se revisa y lo que ya terminó. Sirve para ver de un vistazo el avance del equipo. En la tienda Mass se usa para seguir la construcción de la base de datos que respalda lo que modelan los 5 diagramas.




*Tablero Kanban «Tiendas Mass» con 4 columnas, 11 tarjetas y 32 tablas.*

## Elementos del tablero

- **Columnas:** Por hacer, En curso, En revisión y Hecho; indican el estado de cada tarjeta.
- **Tarjeta:** agrupa las tablas de un módulo del sistema (Ventas, Pagos, Inventario, etc.) como una lista de tareas.
- **Contador (2/4):** muestra cuántas tablas de la tarjeta ya están creadas.
- **Regla de avance:** una tarjeta solo pasa a En revisión o a Hecho cuando todas sus tablas están marcadas.

## Cómo se aplicó al caso Mass

El tablero se contrastó con los 6 actores, los 24 casos de uso y los 6 componentes del informe, y se corrigió donde faltaba algo que el modelo exige. Hoy hay 5 tarjetas por hacer (Pagos, Distribución, llaves foráneas, triggers y datos de prueba), 4 en curso (Ventas, Inventario, Caja y comprobantes, Ubicación y personal), ninguna en revisión y 2 terminadas (Catálogo y los Diagramas UML). Los 5 diagramas de este informe ya están hechos; lo que sigue es construir las tablas pendientes.

## Correcciones respecto al tablero anterior

| Cambio | Qué dice el informe | Efecto en el tablero |
|---|---|---|
| **Se agregó comprobante** | Casos de uso Emitir comprobante y Solicitar boleta/factura | Había tipo y serie, pero no el comprobante emitido. Caja y comprobantes pasa de En revisión a En curso (4/5) |
| **Nueva tarjeta Distribución** | Enviar pedidos, Confirmar entrega y Recibir mercancía; componente ServDistribucion | Faltaba todo este flujo. Se reemplaza traslado_mercaderia, que no aparece en el informe, por 4 tablas de pedidos y recepción |
| **Se agregó turno_empleado** | Caso de uso Programar turnos (Jefe de tienda) | Solo existía caja_turno. Ubicación y personal pasa de Hecho a En curso (4/5) |
| **Se agregó autorizacion_pago** | Secuencia con [autorizada] / [rechazada] y decisión ¿autorizada? | Permite guardar el rechazo de la tarjeta. Pagos queda en 0/6 |
| **Triggers según el informe** | Cobro solo con pago autorizado, anulación autorizada por el jefe, venta registrada antes del comprobante y descuento de stock al guardar la venta | Los 4 triggers salen de reglas que ya están en los diagramas |
| **Llaves foráneas sin número fijo** | El informe no define cuántas relaciones hay | Se quitó la cifra «35», porque cambió la cantidad de tablas |
| **Tarjeta Diagramas UML** | Los 5 diagramas de este informe | Se agregó en Hecho (5/5) |
| **merma se mantiene** | No tiene caso de uso propio; encaja en lo que sale del inventario (Gestionar el inventario) | Queda pendiente de confirmar con el equipo |

## 9. Consistencia entre los 5 diagramas

Un buen modelo usa los mismos nombres en todos los diagramas. La tabla muestra que cada elemento aparece de forma coherente en los cinco diagramas.

| Elemento | Casos de Uso | Secuencia | Actividades | Componentes | Despliegue |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Actor Cliente | :Cliente | Carril Cliente | ð | (en la caja) |
| Colaborador de tienda | Actor Colaborador | :Colaborador | Carril Colaborador | (opera AppCaja) | Caja de la tienda |
| AppCaja | Registrar venta, Cobrar en caja | :AppCaja | Registrar venta, Cobrar en caja | AppCaja | Caja de la tienda |
| ServTienda | Consultar precio, Consultar stock | :ServTienda | Carril Sistema Mass | ServTienda | Servidor de la Tienda |
| PasarelaPago | Autorizar transacciï¿½ | :PasarelaPago | Carril Sistema de pago | PasarelaPago | Pasarela de pago |
| ServCentral + BDCentral | Registrar venta central, Sincronizar stock | :ServCentral | Registrar venta central | ServCentral, BDCentral | Servidor Central Mass |
| ServDistribucion | Enviar pedidos, Confirmar entrega | ð | ð | ServDistribucion (IPedidos) | Centro de distribuciï¿½ |

## 10. Conclusiones

Los cinco diagramas describen un mismo sistema desde ï¿½ngulos distintos y se complementan: los Casos de Uso definen quï¿½ hace el sistema; la Secuencia muestra cï¿½mo se comunican los participantes en la compra; las Actividades describen el flujo del proceso con sus decisiones; los Componentes organizan el software en mï¿½dulos; y el Despliegue indica en quï¿½ equipos corre cada mï¿½dulo.

El modelo del sistema de la tienda Mass contempla el cobro en efectivo o con tarjeta, la autorizaciï¿½n de pagos por una pasarela externa, el registro de cada venta en el sistema central, la gestiï¿½n del inventario y los pedidos al centro de distribuciï¿½n. Ademï¿½s, la red interna de la tienda permite seguir vendiendo aunque no haya internet, y los datos que viajan hacia el exterior se protegen con HTTPS/TLS.